TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 2 · CHAPITRE 1
STRUCTURE D'UN ÉCOSYSTÈME : FRÉQUENCE, ABONDANCE ET AIRE MINIMALE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

1) La strate arbustive est formée de végétaux ligneux de plus de 7 m de haut.

2) La strate muscinale est formée de mousses et de lichens.

3) L'aire minimale a la même valeur dans tous les groupements végétaux.

4) La fréquence d'une espèce tient compte du nombre de relevés où elle est présente.

5) La densité est le nombre d'individus d'une espèce par unité de surface.

6) La répartition verticale des végétaux correspond à leur disposition à la surface du sol.

Exercice 2 : Une sortie écologique à Samécouta

Les élèves de seconde S d'un lycée ont obtenu les résultats suivants (nombre d'individus par relevé).

Espèce	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Hyptis suaveolens	2	1	3	0	1	7
Cenchrus biflorus	5	3	6	6	2	8
Hibiscus sabdariffa	4	2	0	1	1	3
Eragrostis tremula	0	1	3	4	0	2
Eucalyptus alba	0	4	0	2	0	1
Momordica charantia	0	1	0	1	1	3

1) Calcule la fréquence de chaque espèce, puis construis l'histogramme de fréquence. Analyse-le et conclus.

2) Calcule l'abondance relative (dominance numérique) de chaque espèce : $d = \frac{n}{N} \times 100$ (n : nombre d'individus de l'espèce ; N : nombre total d'individus).

3) Construis le spectre de dominance (diagramme circulaire).

4) Quelle espèce domine le peuplement ? Quelle est la plus rare ?

Exercice 3 : La végétation d'un cours d'eau

Le tableau présente l'inventaire de la végétation d'un cours d'eau (+ : présence ; − : absence).

Espèce	R1	R2	R3	R4	R5	R6	F (%)	IF
1. Potamot crépu	–	–	+	+	+	+	66,7	IV
2. Potamot perfolié	+	+	+	+	+	+	100	V
3. Potamot nageant	–	+	+	+	–	+	66,7	IV
4. Nymphéa blanc	–	–	–	+	+	+	50	III
5. Nénuphar jaune	+	–	+	+	+	+	83,3	V
6. Hippuris	–	–	+	–	+	+	50	III
7. Potamot serré	–	+	+	+	+	–	66,7	IV
8. Hydrocharis	–	–	+	+	+	–	50	III
9. Élodée du Canada	+	+	–	–	–	+	50	III
10. Rubanier rameux	–	–	–	+	–	+	…	…
11. Alisma plantain	–	+	–	–	–	–	…	…
12. Potamot sagittaire	+	–	–	+	–	–	…	…
13. Lentille d'eau	+	–	+	+	+	+	83,3	V
14. Myriophylle	–	–	–	+	+	+	50	III
15. Potamot flottant	–	–	+	–	+	+	50	III
16. Vallisnérie	–	+	–	+	–	+	50	III
17. Rubanier simple	+	+	+	–	–	+	66,7	IV

1) Calcule la fréquence et l'indice de fréquence des espèces 10, 11 et 12.

2) Quelles sont les espèces caractéristiques (constantes) de ce milieu ?

3) Construis l'histogramme de fréquence.

4) Que peux-tu conclure sur l'association végétale étudiée ?

Exercice 4 : Comparer l'aire minimale de trois milieux

L'inventaire des espèces en fonction de la surface dans trois milieux donne les résultats suivants (nombre total d'espèces).

Surface (m^2)	1	2	4	8	16	32
Milieu 1	4	7	9	11	11	11
Milieu 2	7	10	13	14	15	15
Milieu 3	6	7	9	9	9	9

1) Construis, dans un même repère, les trois courbes.

2) Détermine graphiquement l'aire minimale de chaque milieu.

3) Compare les trois milieux. Quelle conclusion en tires-tu ?

4) Pourquoi doit-on déterminer l'aire minimale avant de faire les relevés floristiques ?

Exercice 5 : Le profil de végétation d'une savane

Le long d'un transect (ligne droite) de 50 m tracé dans une savane, des élèves ont noté tous les 5 m le végétal le plus haut et sa hauteur.

Distance (m)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Végétal	Herbe	Guiera	Rônier	Herbe	Herbe	Combretum	Kad	Herbe	Jujubier	Herbe	Herbe
Hauteur (m)	0,6	2	14	0,8	0,5	3	15	0,7	4	0,6	0,5

Kad : *Faidherbia albida* ; rônier : *Borassus aethiopum* ; jujubier : *Ziziphus mauritiana*.

1) Construis le profil de végétation (distance en abscisse, hauteur en ordonnée).

2) Identifie les strates présentes et indique les espèces de chacune (herbacée : moins de 1 m ; arbustive : 1 à 7 m ; arborescente : plus de 7 m).

3) Quelle strate couvre la plus grande partie du sol ? Justifie.

4) Montre que cette savane présente une organisation verticale et une organisation horizontale.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Une méthode incorrecte**

Un élève explique à son camarade comment déterminer l'aire minimale :

« On délimite une surface S1 de 1 m^2 où l'on recense toutes les espèces, puis on double la surface et on obtient S2 = 2 m^2 ; on la double encore et on obtient S3 = 3 m^2, et ainsi de suite. On s'arrête dès qu'une surface n'apporte pas d'espèce nouvelle : cette surface est l'aire minimale. »

1) Relève les deux erreurs contenues dans cette explication. Justifie.

2) Donne les six premières surfaces de la série correcte en partant de 1 m^2.

3) Représente par un schéma, vu de dessus, la disposition des surfaces successives sur le terrain.

4) Explique comment on lit l'aire minimale sur la courbe obtenue.

LN_EDUCATION